河医大助手校园教务辅助软件

软件说明书

版本号：V1.1.17

开发方式：独立开发

编程语言：JavaScript / Java / Python

运行平台：Android 7.0 及以上

一、软件概述

1.1 软件用途

本软件是面向河南医药大学在校学生开发的教务辅助工具。学校现有教务系统与在线学习平台分散在两处，课表、作业截止时间、考试安排需要分别登录查看，每次都要重复输入账号、翻找入口。本软件把这两处信息汇总到同一界面，并把「本周上什么课、哪份作业快到期、哪间教室空着」这几件每天都会问的问题做成一眼可见的页面。

1.2 开发背景

开发者为该校在读学生，日常需要频繁查看课表与作业。现有官方入口虽然可用，但存在三个具体不便：一是每次都要重新登录，会话容易失效；二是作业分散在多门课程下，临近截止时容易漏看；三是查询空闲教室需要手动比对课表。本软件针对这三点做了针对性设计。

1.3 软件特点

- **本地优先**：课表与作业数据全部保存在设备本地，用户密码不经过任何服务器。
- **失败可见**：任何数据读取或解析失败，都以可读中文提示呈现，不使用静默默认值，避免把「读不出来」显示成「没有数据」。
- **零构建依赖**：界面为纯静态资源，不依赖前端框架与打包工具，体积小、启动快、便于长期维护。
- **离线可用**：无网络时仍可查看已缓存的课表与作业。

二、运行环境

2.1 硬件环境

项目	最低要求	推荐
处理器	ARMv7 及以上	ARM64
内存	2 GB	4 GB 及以上
存储空间	50 MB 可用空间	100 MB
网络	可访问校园网或公网	同左
屏幕	720 × 1280	1080 × 2340 及以上

2.2 软件环境

项目	要求
操作系统	Android 7.0（API 24）及以上
系统组件	Android System WebView（系统自带，需支持 ES5 与 fetch）
运行时	不需要额外安装任何运行库
服务端（可选）	Cloudflare Workers + KV，用于版本检查与公告下发

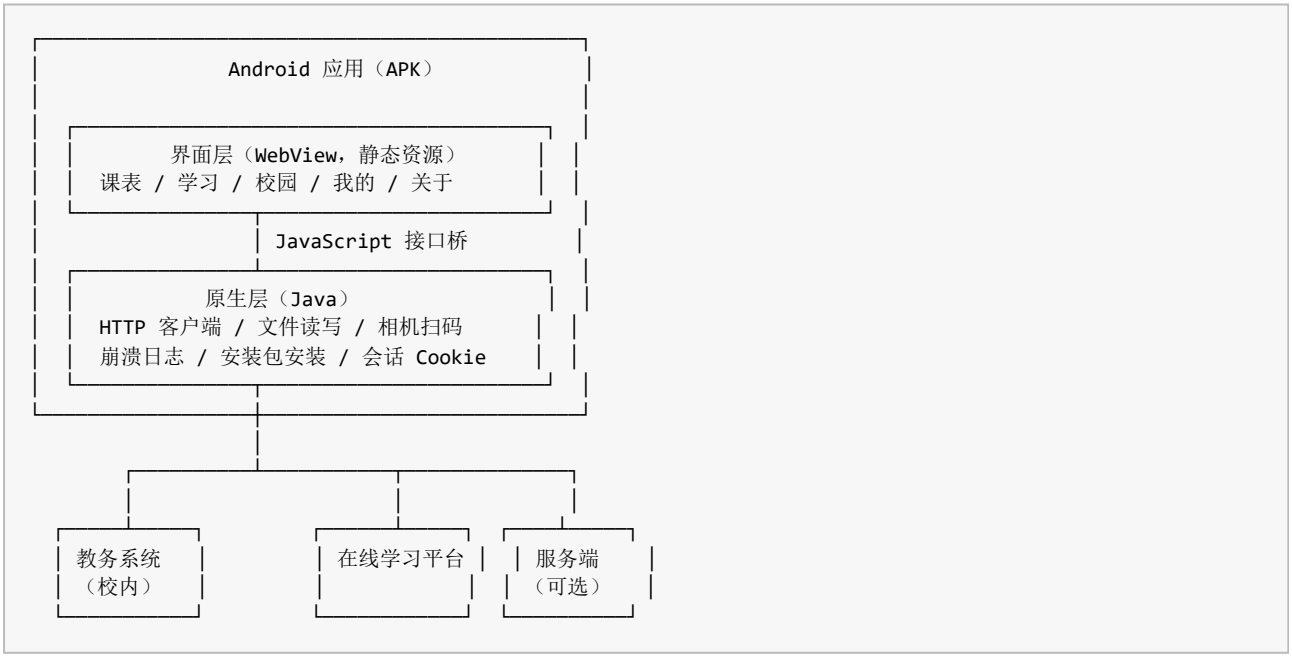
2.3 开发环境

项目	内容
开发语言	JavaScript（ES5/ES6）、Java 8、Python 3
构建工具	aapt2 / javac / d8 / apksigner（Android SDK Build-Tools 33.0.2）
JDK	OpenJDK 17
代码规模	源程序约 26000 行，67 个源文件
版本管理	本地快照式版本（每版保留安装包与源码副本）

三、系统结构

3.1 总体架构

软件采用「单安装包 + 内嵌 WebView 界面 + 原生能力桥接」的架构。界面部分为纯静态页面，运行在系统 WebView 中；需要访问本地文件、发起网络请求、调用相机等能力时，通过 JavaScript 接口桥交由原生层完成。这样的结构使得界面可以独立迭代，不必每次改动都重新编译原生代码。

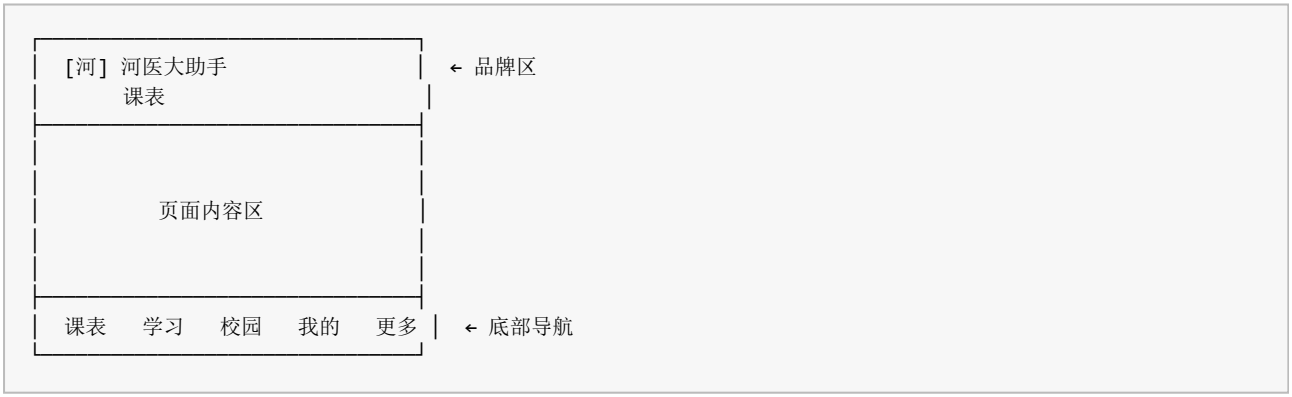


3.2 模块划分

模块	文件	职责
界面骨架	index.html / app.css	页面结构、样式、底部导航
主控逻辑	app.js	页面切换、课表渲染、学习页排序、管理界面
教务接入	sync.js / license.js	读取并解析教务系统课表页面
学习平台接入	chaoxing.js	读取作业与考试，归一化状态
校园事务	water.js	饮水机解锁与用量轮询、空教室计算
校园资料	wiki.js / guide.js	校园资源条目、使用帮助
首次引导	onboard.js / tut.js / disc.js	登录引导、使用教程、使用声明
授权与更新	auth.js / about.js	版本检查、公告、票据本地校验
原生壳	MainActivity.java / WebActivity.java	窗口容器、接口桥、内置浏览
网络层	Http.java	HTTP 请求、Cookie、分段下载
辅助	CrashGuard.java / QrDecoder.java	崩溃日志、二维码解码
抓取工具	core/*.py	电脑端数据抓取与解析
服务端	server/worker.js	版本配置、公告、留言审核

3.3 界面结构

主界面采用底部导航，共五个一级页面；「关于」「使用帮助」等作为二级页面，从「我的」进入。顶部为品牌区，显示软件标识与当前页名称。



四、功能说明

4.1 课表

登录教务系统后，软件读取本学期的课表页面并解析为结构化数据，按周渲染成七列网格（周一至周日 × 节次）。当前周整列高亮，今天所在列顶部加标记。每门课显示课程名称、教室、起止时间。

页面顶部设有一条状态说明栏，用于区分四种不同情况：尚未同步、本周确实没有课、课表已同步但周次信息无法识别、数据读取失败。这四种情况在视觉上必须可区分 —— 否则用户看到的都是「一张空白表格」，无法判断是自己没同步还是软件出了问题。

功能	操作	说明
切换周次	点击顶部周次行左右箭头	可在本学期全部周次间切换
查看课程详情	点击课程块	弹出浮层显示完整名称、教师、教室、周次
同步课表	点击「同步」按钮	重新登录教务并读取
复制诊断信息	点击状态栏上的「复制课表诊断」	复制学号、周次覆盖范围、本周课程数、无法识别的周次原文
查看原文	「我的 → 诊断 → 查看课表抓取原文」	保留教务返回的页面片段，供排查解析问题

4.2 学习（作业与考试）

从在线学习平台读取各门课程的作业与考试，统一转换为同一数据结构后排序展示。默认按紧急程度排序，也可切换为按课程分组。

状态字段的处理是这一模块的关键：平台返回的状态文案存在多种写法，软件对可识别的状态归类为「待做 / 待批阅 / 已完成 / 已过期」，并对**无法识别的状态一律标记为「未知」而不是「已完成」**。设计理由：把未知判成「已完成」会让用户错过截止时间且不可恢复，判成「待做」最多让用户多点开看一次，代价可逆。

功能	操作	说明
切换排序	顶部「按紧急度 / 按课程」	选择结果保存在本地
筛选类型	顶部「全部 / 作业 / 考试」	选择结果保存在本地
打开作业	点击卡片	在软件内置浏览器打开平台页面（保留登录态）
查看倒计时	卡片右侧	每分钟刷新，不重建列表，保持滚动位置

4.3 空教室

基于用户本人课表中出现过的教室集合，计算指定周次、星期与节次下的空闲教室。计算分两种口径：指定单日时空闲指「当天该时段没课」；不指定日期时空闲指「整周该时段都没课」，适合找固定自习

位置。

局限性说明：软件只能看到用户本人课表中出现过的教室（通常十几间），无法得知其他班级的课程安排，因此结果仅供参考；需要精确结果时，界面提供跳转教务系统空闲教室查询的入口。

4.4 校园事务

提供饮水机的远程解锁与定量停止功能。用户在机器上扫描一次二维码后，机器信息保存在本地，之后可直接在手机上操作。

该功能的能力边界需明确说明：第三方平台仅提供「解锁」接口，解锁后仍需在机器出水口按一下物理按键才会出水，平台未开放远程开阀能力；但「停止」可以远程下发，因此软件提供「设定目标水量、到量自动停止」的功能。

功能	操作	说明
绑定设备	扫码或手输机器码	读取机器名称、编号与出水口列表
放水	点击「放水」	下发解锁命令并等待机器回执
停止	点击「停止」	下发停止命令，轮询至机器确认停止
定量放水	先选目标水量再放水	轮询累计用水量，达到目标后自动停止
重新绑定	点击「重新绑定」	重新读取机器信息与出水口编号

4.5 校园资料与留言

内置学校常用信息条目，包括教务与学习平台入口、办事流程、常用联系方式等，支持关键词检索与本地新增条目。

另设有留言板，学生可提交意见与问题；提交内容经管理员审核后公开展示。为避免信息泄露，公开留言的署名统一显示为「同学」，不包含学号信息。

4.6 我的

集中管理账号与偏好：查看当前学号、已绑定设备、软件版本，提供检查更新、查看使用教程与使用声明、退出登录等入口。管理员账号额外显示管理控制台入口，可查看使用名单、发布公告、上传新版本。

4.7 版本更新

软件启动后异步检查服务端配置，发现新版本时弹出提示。更新策略分三档：不提示、每次启动提示、强制更新（低于最低版本时拦截）。为避免误拦截，强制更新设有前置校验：若未配置下载地址则不允许开启，防止把用户挡在门外却无路可退。

五、操作流程

5.1 首次使用流程

```
启动软件
    │
    ├→ 阅读使用声明（首次）
    │
    ├→ 填写学号
    │
    ├→ 登录教务系统（在软件内置浏览器中打开学校官方登录页）
    │          │
    │          └→ 登录成功后读取课表，自动解析并保存到本地
    │
    ├→ 登录在线学习平台（可选，用于读取作业）
    │
    └→ 进入主界面
```

5.2 日常使用流程

```
打开软件
    │
    ├→ 直接显示上次同步的课表（无需重新登录）
    │
    ├→ 查看作业：切换到底部「学习」
    │
    ├→ 找空教室：顶部「空教室」按钮
    │
    └→ 接水：底部「校园」→ 选择设备 → 放水
```

5.3 数据同步机制

课表与作业数据按以下优先级读取，任一层取到有效数据即停止：

- 第一层：设备外部目录中的 JSON 文件（可由电脑端脚本推送）
- 第二层：软件私有目录中的缓存文件（上次同步结果）
- 第三层：安装包内置的默认数据

每一层都会区分「没有数据」与「读取出错」两种结果。读取出错时不会静默降级到下一层，而是记录错误原因并提示用户，避免把「读取失败」显示成「你还没同步」。

六、数据结构

6.1 课表数据

字段	类型	说明
user	字符串	学号
synced_at	整数	同步时间戳（秒）
term	字符串	学期标识，如 2026-2027-1
count	整数	课程条目数
courses	数组	扁平化课程列表
courses[].name	字符串	课程名称
courses[].teacher	字符串	任课教师
courses[].room	字符串	教室
courses[].day	整数	星期（1–7）
courses[].periods	整数数组	占用节次
courses[].weeks	整数数组	上课周次

6.2 作业与考试数据

字段	类型	说明
synced_at	整数	同步时间戳
courses	整数	课程数
works	数组	作业列表
works[].course	字符串	所属课程
works[].name	字符串	作业名称
works[].start / end	字符串	开始与截止时间
works[].status	字符串	归一化后的状态
works[].left_hours	浮点	剩余小时数
works[].expired	布尔	是否已过期
exams	数组	考试列表
exams[].status	字符串	未开始 / 进行中 / 已结束

6.3 本地存储

存储项	内容	位置
登录会话	教务与学习平台 Cookie	系统 WebView Cookie 存储
课表缓存	课表 JSON	软件私有目录
作业缓存	作业与考试 JSON	软件私有目录
设备指纹	随机串哈希，仅用于区分设备	软件私有配置
用户偏好	排序方式、筛选、目标水量等	软件私有配置

七、技术特点

7.1 异步接口桥接

WebView 调用原生方法时，若原生方法内部执行网络请求，界面线程会同步等待返回值，网络缓慢时导致整个页面无法响应。本软件所有涉及网络的原生方法均采用「立即返回标识、后台执行、完成时回调界面」的异步模式，从根本上避免界面阻塞。

7.2 字符集自动识别

教务系统的页面编码为 GBK，而部分提示信息为 UTF-8。软件对响应内容先按 UTF-8 严格解码，失败则回退 GBK，从而在同一个软件中正确显示两种编码的页面，避免中文乱码。

7.3 失败可见原则

软件对三类容易「静默失败」的场景做了专门处理：

- **数据读取失败**：区分「文件不存在」与「文件存在但读不出」，后者记录原因并提示。
- **解析失败**：结构不完整的记录计数并提示「有 N 条未能识别」，不整体丢弃。
- **网络失败**：返回具体错误类型（超时 / 解析失败 / 服务端错误），不使用统一文案。

7.4 双入口与自动回退

服务端提供两个访问入口。软件在请求失败且失败原因为网络层错误时，自动切换到备用入口重试，并在成功后退一直使用可用入口。服务端返回业务错误时不切换入口 —— 因为那说明入口本身可用，切换只会造成重复请求与额外等待。

7.5 安全设计

- 用户密码不经过开发者服务器，登录在软件内置浏览器中直接提交给学校官方页面。
- 服务端仅保存版本配置、公告与设备数量等轻量状态，不保存课表与作业内容。
- 设备识别使用本地生成的随机串哈希，不采集硬件标识。
- 管理接口使用独立口令校验，采用定长比较避免时序侧信道。

- 明文 HTTP 流量默认拒绝，仅对学校与必要平台域名开放白名单。

八、安装与卸载

8.1 安装

```
① 下载安装包（APK 文件）
② 在文件管理器中点击安装包
③ 若系统提示「不允许安装未知来源应用」，
   前往设置中允许该来源，返回后再次点击
④ 安装完成，打开软件
```

升级时直接覆盖安装即可，本地数据不会丢失。

8.2 卸载

在系统设置的应用管理中卸载，或在桌面长按图标选择卸载。卸载会同时删除软件私有目录中的缓存数据。

8.3 权限说明

权限	用途	是否必需
INTERNET	访问教务、学习平台与服务端	必需
CAMERA	扫描饮水机上的二维码	可选，可从相册选图替代
FLASHLIGHT	扫码时补光	可选
REQUEST_INSTALL_PACKAGES	软件内下载并安装新版本	可选

九、异常处理

现象	可能原因	处理方式
课表显示空白	尚未登录教务，或登录会话已过期	按页面提示重新登录并同步
课表少了几节课	周次或节次信息无法识别	点击「复制课表诊断」，查看无法识别的原文
作业状态显示「未知」	平台返回了无法识别的状态文案	以平台页面为准，软件不擅自判定
无法连接服务端	网络异常或服务端不可达	软件自动尝试备用入口；均失败时以离线模式运行
饮水机解锁失败	出水口编号过期或账号状态异常	软件自动重新读取机器信息后重试一次
软件启动后闪退	系统组件异常	崩溃信息写入私有目录，可通过「我的 → 诊断」导出

9.1 崩溃日志

软件在启动最早阶段安装全局异常捕获，将异常堆栈、设备型号、系统版本与 WebView 版本写入软件私有目录，并在界面上提供「复制诊断信息」入口，便于在无法连接调试设备时定位问题。

十、其他说明

10.1 软件性质

本软件为开发者个人独立开发的辅助工具，与学校及任何第三方平台不存在隶属或合作关系。软件中的课表、作业等信息均来自学校官方系统，一切正式事务（成绩、选课、评教、缴费等）以学校官方系统为准。

10.2 数据归属

软件展示的所有教务与学习数据均属于用户本人，由用户通过自己的账号登录后获取，仅存储于用户设备本地。开发者不收集、不存储、不转售任何学生的个人信息。

10.3 版本维护

软件按需迭代，每次发布均保留安装包与对应版本的源代码快照，以便回溯与验证。当前说明对应版本 V1.1.17。

十一、各界面详细说明

11.1 启动与使用声明界面

首次启动时先展示「使用声明」，内容包括：软件性质（学生自建、非官方）、数据来源（学校官方系统）、密码处理方式（不经过开发者服务器）、以及「以官方系统为准」的免责说明。用户确认后进入学号填写界面。

设计取舍：声明放在教程之前而不是之后。用户第一次打开软件时注意力最集中，此时告知性质最有效；若放在教程之后，用户已经连点过若干页「下一步」，到最后一页只会继续连点，声明形同虚设。

11.2 主界面与导航

主界面由三部分组成：顶部品牌区、中部内容区、底部导航栏。品牌区显示软件标识与当前页面名称；底部导航固定显示五个一级入口。

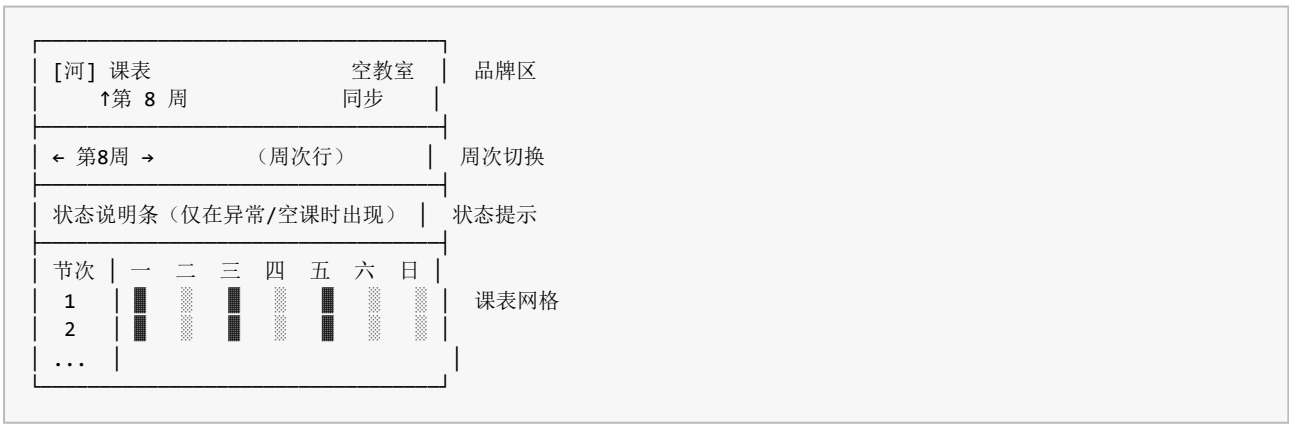
位置	元素	作用
顶部左	品牌标识	固定显示，作为视觉锚点
顶部中	页面名称与副标题	随页面切换更新
顶部右	功能按钮	空教室、同步等与当前页相关的操作
中部	内容区	可独立滚动，内容长时不挤压底部导航
底部	五项导航	课表 / 学习 / 校园 / 我的 / 更多

导航层级设计

底部导航只表示一级页面。「关于」「使用帮助」「管理控制台」等属于二级页面，从「我的」进入，进入后底部导航的高亮仍停留在「我的」，顶部显示返回箭头与面包屑。这样用户始终知道自己处在哪一层，返回键的行为也有确定含义：先关浮层，再回上级页面，最后才退出。

11.3 课表界面

课表页是打开频率最高的页面，界面分四层：



状态说明条的位置经过专门考虑：它必须排在课表网格**上方**。课表最少渲染 14 个节次，网格本身高度已超过一屏，若把提示放在网格下方，用户根本滚动不到，「尚未同步」「本周没课」「周次无法识别」三种完全不同的情况在屏幕上都会呈现为一张空白表格。

11.4 学习界面

学习页把作业与考试合并为统一列表，每条记录右侧显示剩余时间。顶部提供两组分段控件：排序方式与类型筛选。

控件	选项	默认	记忆方式
排序	按紧急度 / 按课程	按紧急度	本地偏好
筛选	全部 / 作业 / 考试	全部	本地偏好

列表采用分级视觉：未完成且临近截止的排在最前并高亮；已完成的下沉到分组底部；状态无法识别的单独成组并明确标注「未知」。每分钟刷新一次倒计时，刷新时不重建列表节点，只更新倒计时文本，避免用户正在浏览时列表跳回顶部。

11.5 校园事务界面

校园事务页包含饮水机与空教室两块。饮水机部分显示已登录账号的脱敏手机号、已绑定设备数量以及每台设备的信息卡片。

```
┌──────────────────────────────────┐
│ 账号            150****3129      │
│ 已绑定饮水机                2 台 │
├──────────────────────────────────┤
│ 目标水量                         │
│ [不限量] [200] [350] [500]       │
├──────────────────────────────────┤
│ 南校区4号公寓东5楼               │
│ SN 8654...324 · 2 个出水口       │
│ [放水·冷] [放水·热] [重新绑定] [移除]│
└──────────────────────────────────┘
```

设备卡片上每个出水口一个按钮，未解锁时显示「放水」，解锁后显示「停止」。这样设计是因为「开始出水」和「停止出水」在平台能力上并不对称：停止可以远程下发，开始必须由人在机器上操作。按钮如实反映这一差异，避免用户以为再点一次就能出水。

11.6 我的界面

分组	条目	说明
账号	当前学号	显示已登记的学号，可修改
账号	设备数量	显示已绑定设备与上限
功能	使用教程	重新查看首次引导
功能	使用帮助	按主题查看操作说明
功能	使用声明	查看完整声明
功能	关于本软件	版本号、更新说明、授权状态
功能	检查更新	手动触发版本检查
诊断	查看课表抓取原文	保留最近一次的原始页面片段
账号	退出登录	清除本地授权与缓存

11.7 管理控制台

管理员账号可以看到管理入口，用于维护软件运行状态。控制台按职能分为若干分段，每个分段只做一件事。

分段	功能	说明
管理	停用 / 解封 / 清空设备记录	按学号操作，支持批量
名单	查看使用名单	支持搜索、筛选、查看详情
设备	查看与清理设备	可按设备指纹前缀单独踢除
版本	上传安装包并发布	含版本号、下载地址、更新策略
公告	发布与撤回公告	独立于版本配置
审核	审核留言与校园图片	通过 / 驳回 / 删除
日志	查看最近操作记录	保留最近若干条

公告与版本配置属于两个独立功能，使用不同的数据字段与发布按钮。保存版本配置时不会读写公告字段，反之亦然。这个分离是为了避免「改了公告却没生效」这类问题：两个功能混在一张表单里时，保存其中一个会覆盖另一个的时间戳。

十二、关键处理逻辑

12.1 课表页面解析

教务系统返回的课表是二维表格，每个单元格的编号由「星期」与「节次」拼接而成，单元格内部包含课程名称、教师、教室与周次信息。解析步骤如下：

```
① 按单元格编号定位
   编号格式：k + 星期(1位) + 节次(1~2位)
   例：k11 = 周一第1节，k110 = 周一第10节
   ↓
② 提取单元格内的课程文本块
   匹配包含「padding-bottom」与「clear」两个样式属性的块
   两个属性用独立前瞻断言，不考虑出现顺序
   ↓
③ 按分隔符切出 课程名 / 教师 / 周次 / 教室
   ↓
④ 把周次字符串转换为数组
   「1-16周」「1,3,5-9」「2-4[1-2]」等写法统一展开为整数数组
   ↓
⑤ 合并同一课程在连续节次的多个单元格为一个课程块
   合并键 = 课程名 + 教室
   ↓
⑥ 处理节次冲突
   两门课占用同一时段时不丢弃任何一门，按各自起始节次叠放
   并在状态栏提示存在冲突
```

第 ① 步的编号位数需要特别注意：若只按一位节次匹配，第 10 节及以后的课程会整块失配并静默消失，不报错也不提示。这对晚上排课较多的专业影响尤为明显。当前实现按 1~2 位节次匹配。

第 ② 步的属性顺序同样需要注意：若用串联通配符匹配，只在「padding-bottom 在 clear 之前」时成立；一旦页面把两个属性的顺序调换，整块课程就会失配。当前实现使用并列的前瞻断言，与顺序无关。

12.2 作业状态归一化

在线学习平台返回的作业状态文案存在多种写法，且不同课程可能不同。归一化过程分三级：

```
原始文案（如「待做」「未交」「进行中」「已完成」「待批阅」…）
   ↓ 一级：精确匹配已知状态表
   ↓ 二级：关键词匹配（含「完成」→ 已完成；含「未」「待」→ 待做）
   ↓ 三级：均不匹配 → 归为「未知」
   ↓
分组：待做 / 待批阅 / 已完成 / 已过期 / 未知
```

默认值方向经过专门权衡：平台新增状态文案时，若默认判为「已完成」，用户会错过截止且无法挽回；若默认判为「未知」并单独成组，用户最多多点开看一次。因此三级匹配失败一律归入「未知」，并在界面明确标注。

12.3 空教室计算

输入：用户本人课表中的课程集合、目标周次、目标节次区间、目标星期。

```
全部教室 = 课表中出现过的教室去重集合
占用教室 = 满足以下全部条件的课程所在教室：
             周次包含目标周次
           ∧ 节次区间与目标区间有交集
           ∧ 星期等于目标星期（若指定）
空闲教室 = 全部教室 − 占用教室
```

目标星期参数是必需的：若省略该条件，询问「周三下午」时会把「周一上午有课」的教室也算作占用，得出错误结论。不指定日期时采用整周保守口径——任一天该时段有课即视为占用，适合寻找固定自习位置。

12.4 缓存读取的三层优先级

数据读取按以下顺序，任一层取到有效数据即返回：

```
① 外部目录 JSON 文件
      不存在  → 下一层
      存在但读取失败 → 记录错误，仍然下一层（但不静默）
      存在且有效 → 返回
   ↓
② 私有目录缓存文件（同上三态判断）
   ↓
③ 安装包内置默认数据
```

关键在于「不存在」与「读取失败」必须区分：若两者都返回空值，读取失败会被上层理解为「没有数据」，进而降级到第三层的内置数据，导致用户看到旧数据却显示为「已同步」。

十三、错误码与提示

13.1 网络层错误

错误标识	含义	界面提示
ERR:NoHost	不在软件内运行	需要在软件内使用
ERR:Timeout	请求超时	网络超时，校园网可能不稳定，重试一次
ERR:NoAsyncBridge	原生桥未就绪	软件版本过旧，请更新
ERR:UnknownHost	域名解析失败	解析不了服务器地址，检查网络
HTTP 4xx	请求被拒绝	按状态码给出具体说明
HTTP 5xx	服务端异常	服务端忙，稍后再试

13.2 业务层错误

错误码	含义	处理建议
-1	平台拒绝本次请求	软件自动重新读取设备信息后重试一次
-19	设备正在准备	稍后重试
-21	该设备未开放远程控制	改用官方应用操作
-52	账户余额不足	前往官方应用充值
-87 / -88	代扣协议失效或未签约	前往官方应用重新签约
5134	请求频率受限	等待一段时间后重试
4000	设备未被商家绑定	联系设备管理方

13.3 解析层错误

情形	处理方式
课表格子编号无法识别	跳过该格并计数，在诊断信息中列出原文
周次字符串无法解析	该课程周次置空并计数，状态栏提示「有 N 门课周次未读懂」
作业状态无法识别	归入「未知」分组，不判为已完成
JSON 结构不完整	保留其余有效条目，提示「内容不完整」
文件存在但读取失败	记录失败原因，提示「读取失败」而非「没有数据」

十四、测试与验证

14.1 验证分级

软件验证分为三个层级，各级能证明的内容不同：

级别	内容	能证明什么
一级：编译与打包	资源编译、Java 编译、字节码转换、签名	代码可构建为可安装的包
二级：静态与行为验证	语法检查、静态断言、单元测试、无头渲染、逐文件校验	逻辑与结构符合预期
三级：真机验证	在真实设备上完整操作一遍	在目标环境中的实际表现

软件在开发过程中建立了约十套离线测试，覆盖课表解析、作业状态判定、授权状态机、下载进度、安装包校验、接口字段契约、饮水机协议等模块，全部可在无网络、无真机环境下重复执行。

14.2 已覆盖的测试项

测试对象	方式	覆盖内容
课表解析	离线断言	多种周次写法、跨位节次、属性顺序变化、冲突叠加
作业状态	离线断言	十余种状态文案、分类边界、过期判定
饮水机协议	离线模拟	到量停止只下发一次、重试白名单、出水口匹配
授权状态	离线断言	票据有效期、离线宽限、状态迁移
安装包完整性	逐文件比对	包内文件与源文件一致、版本号一致
静态契约	源码断言	前后端字段一致、关键符号存在、路由顺序正确

14.3 已知限制

- 空教室结果仅覆盖用户本人课表中出现过的教室，无法反映其他班级的安排。
- 饮水机的开启动作需要用户在设备上确认，软件无法代为完成。
- 第三方平台接口可能随其改版而变化，届时应以官方页面为准。